

Principios de conteo

Diagramas de Venn — Ejercicios 1–7

Teoría

Cómo se resuelve un problema con diagramas de Venn: el método por regiones.

Un diagrama de Venn no es un dibujo decorativo: es una *partición* del universo. Cuando trazamos dos, tres o cuatro círculos dentro de un rectángulo, ese rectángulo queda cortado en pedazos que no se traslapan entre sí (las *regiones básicas*), y cada elemento del universo cae en exactamente una de ellas. Esa es toda la fuerza del método: si cada elemento se cuenta una y solo una vez, entonces la suma de los valores de todas las regiones tiene que dar el total del universo.

(1) Identificar los conjuntos. Lo primero es leer el enunciado y decidir cuántos conjuntos hay y cómo se llaman. Con tres conjuntos A , B , C el rectángulo queda dividido en $2^3 = 8$ regiones: solo A , solo B , solo C , solo $A \cap B$, solo $A \cap C$, solo $B \cap C$, $A \cap B \cap C$, y el exterior (ninguno). Con cuatro conjuntos serían $2^4 = 16$ regiones, que ya no se dibujan cómodamente con círculos: ahí conviene trabajar con inclusión-exclusión en fórmula.

(2) SIEMPRE empezar por la región más interna. La región $A \cap B \cap C$ es la única que no depende de ninguna otra: el dato “ n están en los tres” se refiere *exactamente* a esa región y a nada más. Cualquier otro dato del tipo “ A y B ” o “ $|A| = \dots$ ” es una suma de varias regiones, y por lo tanto no se puede colocar hasta que sepamos qué parte de esa suma ya está ocupada. Por eso el centro se llena primero: es el único valor que se conoce sin restar nada.

(3) Restar hacia afuera. Una vez fijado el centro, pasamos a las intersecciones dobles. El dato “ $|A \cap B| = k$ ” cuenta a *todos* los que están simultáneamente en A y en B , y entre ellos están también los que además están en C , es decir, los del centro. Como el centro ya fue colocado en el diagrama, volver a escribir k en la lúnula de “solo A y B ” contaría dos veces a esa gente. Por eso

$$\text{solo } A \cap B = |A \cap B| - |A \cap B \cap C|.$$

Esa resta *no* es un truco: es simplemente el hecho de que $A \cap B$ se parte en dos pedazos disjuntos, $(A \cap B \cap C^c)$ y $(A \cap B \cap C)$, y si conozco el total y uno de los pedazos, el otro sale por diferencia. El mismo argumento se repite un nivel más afuera: el dato $|A|$ cuenta las cuatro regiones que viven dentro del círculo A , así que

$$\text{solo } A = |A| - (\text{solo } A \cap B) - (\text{solo } A \cap C) - |A \cap B \cap C|.$$

Se resta hacia afuera y nunca hacia adentro porque las regiones internas ya están determinadas cuando llegamos a las externas; si intentáramos empezar por “solo A ” no tendríamos de dónde despejarlo.

(4) El complemento del universo cierra la cuenta. Cuando las siete regiones interiores ya tienen número, su suma es $|A \cup B \cup C|$, porque son disjuntas y cubren exactamente la unión. Entonces

$$|(A \cup B \cup C)^c| = |U| - |A \cup B \cup C|,$$

y ese valor es el “ninguno” que casi siempre pide el enunciado. Esta última resta también funciona al revés: si el enunciado da el “ninguno” y falta una región interior, la ecuación suma de regiones + ninguno = $|U|$ nos permite despejarla.

Regla

La distinción crítica: “solamente A y B ” no es lo mismo que “ A y B ”.

- “ A y B ” (sin la palabra *solamente*) significa $|A \cap B|$: todos los que cumplen las dos condiciones, *sin importar* si además cumplen la tercera. Es una región compuesta: incluye a los del centro.
- “**Solamente A y B** ” significa $|A \cap B \cap C^c|$: los que cumplen A y B pero *no* C . Es una región básica del diagrama, y no incluye a los del centro.

La relación entre ambas es exactamente

$$|A \cap B| = \underbrace{|A \cap B \cap C^c|}_{\text{solamente } A \text{ y } B} + |A \cap B \cap C|.$$

Leer mal esta palabra es el error más frecuente de toda la sección: si el enunciado dice “solamente” el número va *directo* a la lúnula sin restar nada; si no lo dice, hay que restarle primero el centro. En los ejercicios que siguen aparecen mezclados los dos tipos de dato dentro del mismo problema, así que conviene subrayar la palabra “solamente” antes de empezar a dibujar.

Consejo

Convención de dibujo que se usará en todo el documento: el rectángulo es el universo U , los números escritos dentro de cada pedazo son *cardinalidades de esa región básica* (no del círculo completo), y el número de la esquina inferior derecha, fuera de los círculos, es el “ninguno”. Así, el cardinal de un círculo nunca se lee directamente: se obtiene sumando los números que quedan dentro de él.

Ejercicio 1

En un colegio hay 300 estudiantes; de ellos, a 80 no les gusta la clase de deporte; a 95 no les gusta la clase de música, y a 25 no les gusta ninguna de las dos clases. ¿A cuántos estudiantes les gustan las clases de deporte y música?

R/ 150

Paso 1 — Identificar los conjuntos (ojo: están definidos en negativo)

Qué hago: nombro los conjuntos tal y como los da el enunciado, es decir, en términos de *disgusto*, no de gusto. Defino

$$D = \{\text{estudiantes a los que } \mathbf{no} \text{ les gusta deporte}\},$$

$$M = \{\text{estudiantes a los que } \mathbf{no} \text{ les gusta música}\},$$

con universo U = los 300 estudiantes del colegio.

¿De dónde sale? Del propio texto: “a 80 no les gusta la clase de deporte” da $|D| = 80$; “a 95 no les gusta la clase de música” da $|M| = 95$; “a 25 no les gusta ninguna de las dos clases” significa que a esos 25 no les gusta deporte *y* tampoco música, o sea que están en las dos listas de disgusto a la vez: $|D \cap M| = 25$.

¿Por qué? Es tentador definir los conjuntos como “les gusta deporte” y “les gusta música”, pero entonces ninguno de los tres datos se podría colocar directamente en el diagrama: los tres

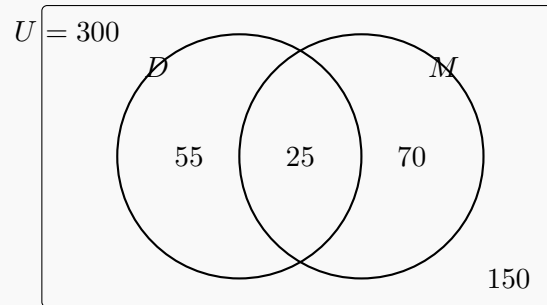
hablan de quienes *no* gustan. Trabajar con los conjuntos en la misma polaridad en que vienen los datos evita tener que traducir cada número, y solo al final hacemos una única traducción (el complemento).

¿Qué tomamos? $|U| = 300$, $|D| = 80$, $|M| = 95$, $|D \cap M| = 25$.

Paso 2 — Llenar el diagrama empezando por la región más interna

Qué hago: coloco primero $|D \cap M| = 25$ en la lúnula central (con dos conjuntos, la intersección es la región más interna) y de ahí resto hacia afuera:

solo $D = |D| - |D \cap M| = 80 - 25 = 55$, solo $M = |M| - |D \cap M| = 95 - 25 = 70$.



¿De dónde sale? El 25 sale del dato “no les gusta ninguna de las dos”. El 55 y el 70 salen de los datos 80 y 95, que son cardinales de círculo completo y por tanto ya incluyen al 25.

¿Por qué? El círculo D se parte en dos pedazos disjuntos: los que solo detestan deporte y los que detestan ambas. Como 80 cuenta a los dos pedazos y el segundo ya vale 25, el primero solo puede valer $80 - 25 = 55$. Si escribiéramos 80 en la parte exclusiva estaríamos contando dos veces a esos 25.

¿Qué tomamos? Las tres regiones interiores: 55, 25 y 70.

Paso 3 — Unión y complemento: cerrar la cuenta con el universo

Qué hago: sumo las tres regiones interiores para obtener $|D \cup M|$ y luego resto del universo:

$$|D \cup M| = 55 + 25 + 70 = 150, \quad |(D \cup M)^c| = 300 - 150 = 150.$$

Equivalentemente, por inclusión-exclusión: $|D \cup M| = 80 + 95 - 25 = 175 - 25 = 150$.

¿De dónde sale? La suma sale de las tres regiones del paso anterior; el 300 es el total de estudiantes del colegio.

¿Por qué? $D \cup M$ es el conjunto de estudiantes a los que *le disgusta al menos una* de las dos clases. Su complemento dentro de U es, por negación, el conjunto de estudiantes a los que *no* le disgusta ninguna de las dos, es decir, a los que **les gustan las dos clases**. Eso es justo lo que pide la pregunta. La resta al universo es válida porque $D \cup M$ y su complemento son disjuntos y juntos agotan los 300 estudiantes.

¿Qué tomamos? 150 estudiantes a los que les gustan ambas clases.

Respuesta

A **150** estudiantes les gustan las clases de deporte y música. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 2

En la universidad Bienestar Seguro, en este año se matricularon 200 personas en la carrera de computación, de las cuales se tiene la siguiente información: hay 125 matrículas en el curso Matemática Discreta; 115 en una deportiva y 80 en el curso Programación I. Además, con respecto a la matrícula en estos tres cursos, se sabe que: 45 matricularon el curso Programación I y la deportiva; 15 solamente en el curso de programación; 50 matricularon solamente el curso de matemática y la deportiva, y 30 matricularon los tres cursos.

- a) ¿Cuántos estudiantes no matricularon ninguno de los tres cursos? R/ 25
b) ¿Cuántos estudiantes matricularon solamente el curso Matemática discreta? R/ 25

Paso 1 — Nombrar los conjuntos y clasificar cada dato según incluya o no el centro

Qué hago: defino

$$M = \{\text{matriculan Matemática Discreta}\},$$

$$D = \{\text{matriculan la deportiva}\},$$

$$P = \{\text{matriculan Programación I}\},$$

con $|U| = 200$, y separo los datos en dos grupos según lleven o no la palabra “solamente”.

¿De dónde sale? Datos de círculo completo: $|M| = 125$, $|D| = 115$, $|P| = 80$. Dato de intersección doble sin “solamente”: $|P \cap D| = 45$. Datos de región básica (con “solamente”): solo $P = 15$ y solo $M \cap D = 50$. Dato del centro: $|M \cap D \cap P| = 30$.

¿Por qué? Esta clasificación decide el orden de trabajo. Los datos con “solamente” se escriben directamente en el diagrama porque ya son regiones básicas; el dato $|P \cap D| = 45$ *no* se puede escribir tal cual en la lúnula, porque incluye a los 30 del centro; y los cardinales 125, 115, 80 son sumas de cuatro regiones cada uno, así que solo sirven al final, para despejar lo que falte.

¿Qué tomamos? La lista ordenada de datos y la advertencia de que 45 es un total, no una región.

Paso 2 — Región más interna y lúnulas que salen directo del enunciado

Qué hago: escribo el centro y luego las regiones que el enunciado ya da en forma exclusiva:

$$M \cap D \cap P = 30, \quad \text{solo } P = 15, \quad \text{solo } M \cap D = 50.$$

¿De dónde sale? “30 matricularon los tres cursos” es literalmente el centro; “15 solamente en el curso de programación” es la parte de P que no toca ni a M ni a D ; “50 matricularon solamente el curso de matemática y la deportiva” es la lúnula $M \cap D \cap P^c$.

¿Por qué? El centro va primero porque es la única región que ningún otro dato puede alterar: todos los demás datos o lo contienen o lo excluyen explícitamente, pero él no depende de nadie. Y las dos regiones con “solamente” se colocan sin operar nada, precisamente porque la palabra “solamente” ya excluyó al centro y a las demás zonas de traslape.

¿Qué tomamos? Tres de las siete regiones interiores ya fijadas: 30, 15 y 50.

Paso 3 — Restar el centro para obtener la lúnula “solo Programación y deportiva”

Qué hago: uso el dato $|P \cap D| = 45$ y le quito el centro:

$$\text{solo } P \cap D = |P \cap D| - |M \cap D \cap P| = 45 - 30 = 15.$$

¿De dónde sale? Del dato “45 matricularon el curso Programación I y la deportiva”, que viene *sin* la palabra “solamente”, y del centro ya colocado en el paso anterior.

¿Por qué? $P \cap D$ se parte en dos pedazos disjuntos: los que llevan programación y deportiva *pero no* matemática, y los que llevan los tres. Los segundos ya están escritos como 30. Si pusiéramos 45 en la lúnula, esos 30 quedarían contados dos veces y la suma total del diagrama se inflaría en 30. La resta restablece el conteo único que exige la partición.

¿Qué tomamos? solo $P \cap D = 15$.

Paso 4 — Despejar “solo Matemática y Programación” usando el cardinal de P

Qué hago: el círculo P está formado por cuatro regiones; tres ya las conozco, así que despejo la cuarta. Llamando x = solo $M \cap P$:

$$|P| = \text{solo } P + (\text{solo } M \cap P) + (\text{solo } P \cap D) + |M \cap D \cap P|$$

$$80 = 15 + x + 15 + 30 \implies 80 = 60 + x \implies x = 20.$$

¿De dónde sale? El 80 es “80 en el curso Programación I”; el 15 inicial es el dato “solamente programación”; el otro 15 lo produjo el Paso 3; el 30 es el centro.

¿Por qué? Trabajar hacia afuera permite este despeje: cuando ya se conocen todas las regiones internas de un círculo salvo una, el cardinal total del círculo actúa como ecuación con una sola incógnita. Nótese que el enunciado nunca menciona “matemática y programación”: ese dato faltante es justamente el que el cardinal $|P| = 80$ nos regala.

¿Qué tomamos? solo $M \cap P = 20$.

Paso 5 — Despejar las regiones exclusivas de M y de D

Qué hago: repito el mismo despeje en los otros dos círculos.

$$|M| = \text{solo } M + (\text{solo } M \cap D) + (\text{solo } M \cap P) + 30 \implies 125 = \text{solo } M + 50 + 20 + 30,$$

$$\text{solo } M = 125 - 100 = 25.$$

$$|D| = \text{solo } D + (\text{solo } M \cap D) + (\text{solo } P \cap D) + 30 \implies 115 = \text{solo } D + 50 + 15 + 30,$$

$$\text{solo } D = 115 - 95 = 20.$$

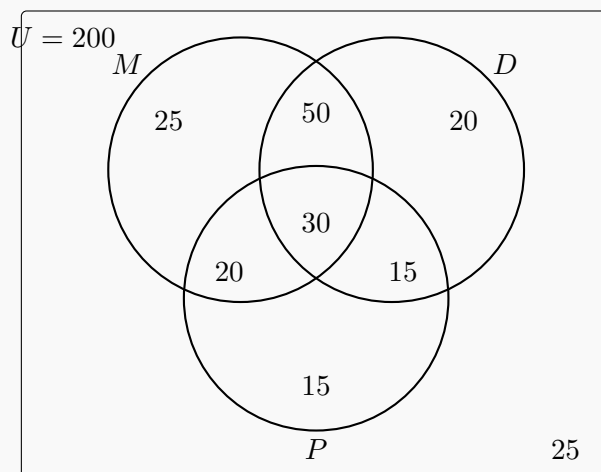
¿De dónde sale? $|M| = 125$ y $|D| = 115$ son los cardinales dados; las lúnulas que se restan provienen de los pasos 2, 3 y 4.

¿Por qué? Otra vez el principio de que cada círculo es la unión disjunta de sus cuatro regiones. Este orden (centro $\rightarrow$ lúnulas $\rightarrow$ zonas exclusivas) es obligatorio: si hubiéramos intentado calcular “solo M ” al principio, nos habrían faltado las dos lúnulas que se le restan.

¿Qué tomamos? solo $M = 25$ (respuesta del inciso b) y solo $D = 20$.

Paso 6 — Diagrama completo y complemento del universo

Qué hago: dibujo el diagrama con las siete regiones y cierro con el universo.



Suma de las regiones interiores:

$$|M \cup D \cup P| = 25 + 20 + 15 + 50 + 20 + 15 + 30 = 175,$$

desglosando: $25 + 20 = 45$; $45 + 15 = 60$; $60 + 50 = 110$; $110 + 20 = 130$; $130 + 15 = 145$; $145 + 30 = 175$. Entonces

$$|(M \cup D \cup P)^c| = 200 - 175 = 25.$$

¿De dónde sale? Los siete sumandos son las regiones calculadas en los pasos 2–5; el 200 es el total de matriculados en la carrera.

¿Por qué? Las siete regiones son disjuntas dos a dos y su unión es exactamente $M \cup D \cup P$, así que sumarlas no cuenta a nadie dos veces ni deja a nadie fuera. Lo que quede del universo después de quitar esa unión son, por definición de complemento, los que no matricularon ninguno de los tres cursos.

¿Qué tomamos? 25 estudiantes sin ninguno de los tres cursos.

Respuesta

- a) **25** estudiantes no matricularon ninguno de los tres cursos.
 - b) **25** estudiantes matricularon solamente el curso Matemática Discreta.
- Ambos coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 3

En una escuela se tiene un total de 2 300 estudiantes de los cuales 200 practican fútbol, atletismo y natación; 550 practican fútbol y atletismo; 400 practican atletismo y ciclismo; 300 practican únicamente ciclismo; 1 000 practican atletismo y 1 400 practican fútbol. Además, se sabe que los que no practican ningún deporte son una tercera parte de los que únicamente practican fútbol y ciclismo. Determine:

- a) El número de estudiantes que practican únicamente fútbol.
- b) El número de estudiantes que practican ciclismo.

Idea clave

El enunciado nombra cuatro deportes (fútbol, atletismo, natación y ciclismo), pero la natación aparece una sola vez y de ella no se da ningún otro dato, mientras que el ciclismo aparece en cuatro datos distintos. Con cuatro conjuntos y solo seis datos el sistema quedaría indeterminado. La lectura consistente — y la única que produce un sistema con solución única — es que los tres conjuntos del problema son **fútbol**, **atletismo** y **ciclismo**, de modo que el 200 inicial es la intersección triple $F \cap A \cap C$. Bajo esa lectura todos los datos encajan y los resultados salen enteros. Este ejercicio no trae R/ oficial en el folleto, así que se marcan los valores obtenidos.

Paso 1 — Identificar conjuntos, incógnitas y traducir el dato de la “tercera parte”

Qué hago: defino F (fútbol), A (atletismo), C (ciclismo), con $|U| = 2\,300$, y llamo x a la región “únicamente fútbol y ciclismo” $= |F \cap C \cap A^c|$, que es la incógnita alrededor de la cual gira todo el problema. El dato final se traduce como

$$\text{ninguno} = \frac{1}{3}x.$$

¿De dónde sale? De la frase “los que no practican ningún deporte son una tercera parte de los que únicamente practican fútbol y ciclismo”. La palabra “únicamente” indica que el referente es la lúnula $F \cap C$ sin el centro, no el total $|F \cap C|$.

¿Por qué? Conviene poner nombre a la región que el enunciado usa como referencia de una proporción, porque esa región aparecerá dos veces en la ecuación final (una vez como región interior y otra dentro del “ninguno”), y solo así se puede cerrar la cuenta con el universo.

¿Qué tomamos? Incógnita $x =$ únicamente fútbol y ciclismo; ninguno $= x/3$.

Paso 2 — Centro y lúnulas: restar hacia afuera desde la región más interna

Qué hago: coloco el centro y de ahí obtengo las dos lúnulas que el enunciado da como totales:

$$|F \cap A \cap C| = 200,$$

$$\text{solo } F \cap A = |F \cap A| - 200 = 550 - 200 = 350, \quad \text{solo } A \cap C = |A \cap C| - 200 = 400 - 200 = 200.$$

¿De dónde sale? El 200 del centro viene de “200 practican fútbol, atletismo y (el tercer deporte)”; el 550 de “practican fútbol y atletismo” y el 400 de “practican atletismo y ciclismo”, ambos *sin* la palabra “únicamente”.

¿Por qué? Igual que antes: “fútbol y atletismo” incluye a los que además hacen ciclismo. Como esos ya están anotados en el centro, la lúnula exclusiva debe quedarse solo con la diferencia. Esta región se llena antes que las zonas exclusivas porque depende únicamente del centro, que ya está fijo.

¿Qué tomamos? Centro 200, solo $F \cap A = 350$, solo $A \cap C = 200$.

Paso 3 — Zona exclusiva de atletismo con el cardinal $|A| = 1000$

Qué hago: el círculo A tiene cuatro regiones y ya conozco tres:

$$1000 = \text{solo } A + 350 + 200 + 200 \implies \text{solo } A = 1000 - 750 = 250.$$

¿De dónde sale? $|A| = 1000$ es el dato “1 000 practican atletismo”; 350 y 200 son las lúnulas del paso anterior y 200 es el centro.

¿Por qué? El atletismo es el único círculo cuyas tres regiones de traslape ya están todas determinadas ($F \cap A$, $A \cap C$ y el centro), así que es el primero que se puede cerrar por completo. En F y en C todavía queda la incógnita x , de modo que ahí no se puede despejar aún.

¿Qué tomamos? solo $A = 250$.

Paso 4 — Expresar “únicamente fútbol” en función de x con el cardinal $|F| = 1400$

Qué hago: escribo el círculo F como suma de sus cuatro regiones dejando x como parámetro:

$$1400 = \text{solo } F + 350 + x + 200 \implies \text{solo } F = 1400 - 550 - x = 850 - x.$$

¿De dónde sale? $|F| = 1400$ es “1 400 practican fútbol”; 350 es solo $F \cap A$; x es solo $F \cap C$ y 200 es el centro.

¿Por qué? No se puede obtener un número todavía porque el enunciado no dio ningún dato directo sobre $F \cap C$. Pero dejarlo en función de x es suficiente: el diagrama queda completamente descrito por una sola incógnita, y la ecuación del universo la determinará. Éste es el mismo despeje “hacia afuera” de siempre, solo que con un símbolo en lugar de un número.

¿Qué tomamos? solo $F = 850 - x$.

Paso 5 — Cerrar con el universo: ecuación en x

Qué hago: sumo las siete regiones interiores más el “ninguno” e igualo a 2 300:

$$\underbrace{(850 - x)}_{\text{solo } F} + \underbrace{250}_{\text{solo } A} + \underbrace{300}_{\text{solo } C} + \underbrace{350}_{F \cap A} + \underbrace{x}_{F \cap C} + \underbrace{200}_{A \cap C} + \underbrace{200}_{\text{centro}} + \underbrace{\frac{x}{3}}_{\text{ninguno}} = 2300.$$

Los términos $-x$ y $+x$ se cancelan, y las constantes suman $850 + 250 = 1100$; $1100 + 300 = 1400$; $1400 + 350 = 1750$; $1750 + 200 = 1950$; $1950 + 200 = 2150$. Queda

$$2150 + \frac{x}{3} = 2300 \implies \frac{x}{3} = 150 \implies x = 450.$$

¿De dónde sale? El 300 es “300 practican únicamente ciclismo” (ya es región básica, entra directo); el resto proviene de los pasos 2–4; el 2 300 es el total de estudiantes de la escuela.

¿Por qué? Ésta es la etapa (4) del método: el universo obliga a que la suma de las ocho regiones disjuntas sea el total. Es la única ecuación que aún no habíamos usado, y es la que introduce el “ninguno” $= x/3$, es decir, la que finalmente fija x . Obsérvese que la cancelación de x con $-x$ es esperable: mover gente entre “solo F ” y “ F y C ” no cambia el total del diagrama, y por eso la información que determina x tenía que venir del “ninguno”.

¿Qué tomamos? $x = 450$ (únicamente fútbol y ciclismo) y ninguno $= 450/3 = 150$.

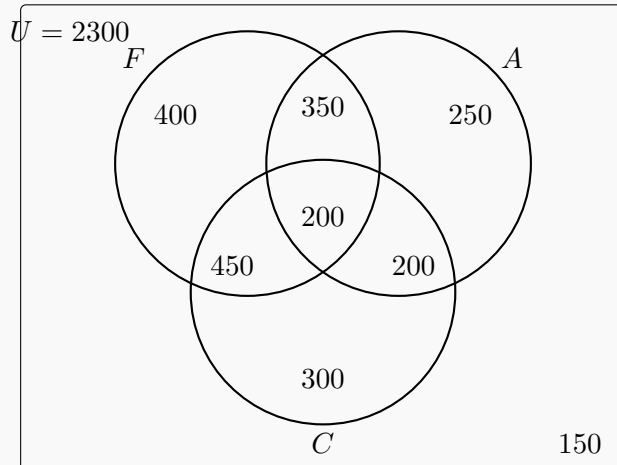
Paso 6 — Diagrama completo y lectura de los dos incisos

Qué hago: sustituyo $x = 450$ y leo lo que piden.

$$\text{a) solo } F = 850 - 450 = 400.$$

$$\text{b) } |C| = \underbrace{300}_{\text{solo } C} + \underbrace{450}_{F \cap C} + \underbrace{200}_{A \cap C} + \underbrace{200}_{\text{centro}} = 1150,$$

desglosando: $300 + 450 = 750$; $750 + 200 = 950$; $950 + 200 = 1150$.



¿De dónde sale? Todos los valores del dibujo se calcularon en los pasos 2–5; el 150 del exterior es el “ninguno”.

¿Por qué? Para el inciso (b) hay que sumar las *cuatro* regiones del círculo C y no solo el 300: la pregunta dice “practican ciclismo”, sin la palabra “únicamente”, así que incluye a quien además practica fútbol, atletismo o ambos. Es exactamente la distinción crítica del recuadro inicial.

¿Qué tomamos? 400 y 1150.

Paso 7 — Verificación con el total

Qué hago: compruebo que las ocho regiones suman el universo:

$$400 + 250 + 300 + 350 + 450 + 200 + 200 + 150 = 2300.$$

Paso a paso: $400 + 250 = 650$; $650 + 300 = 950$; $950 + 350 = 1300$; $1300 + 450 = 1750$; $1750 + 200 = 1950$; $1950 + 200 = 2150$; $2150 + 150 = 2300$.

¿De dónde sale? De los siete valores del diagrama más el “ninguno”.

¿Por qué? Si la suma no diera 2300 habría un error de lectura o de resta en algún paso. Que cierre exactamente confirma tanto la aritmética como la interpretación de los tres conjuntos discutida en la nota inicial. Además, $|F| = 400 + 350 + 450 + 200 = 1400$ y $|A| = 250 + 350 + 200 + 200 = 1000$ reproducen los datos originales, que es la comprobación más exigente.

¿Qué tomamos? El diagrama es consistente.

Respuesta

a) Practican **únicamente fútbol**: **400** estudiantes.

b) Practican **ciclismo**: **1150** estudiantes.

(Ejercicio sin R/ oficial en el folleto; se marcan los valores obtenidos.)

Ejercicio 4

En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemática, 90 sobresalían en artes y 90 en deportes. A su vez, se halló que 30 sobresalían en matemática y artes,

30 en deportes y artes, 10 en las tres disciplinas y 50 solamente en deportes. Justifique utilizando Diagramas de Venn lo siguiente:

- a) ¿Cuántos estudiantes sobresalen en matemática y deportes? R/ 20
 b) ¿Cuántos estudiantes no sobresalen en dichas disciplinas? R/ 70

Paso 1 — Conjuntos y lectura fina de cada dato

Qué hago: defino M (matemática), R (artes) y D (deportes), con $|U| = 270$, y anoto:

$$|M| = |R| = |D| = 90, \quad |M \cap R| = 30, \quad |D \cap R| = 30, \quad |M \cap R \cap D| = 10, \quad \text{solo } D = 50.$$

¿De dónde sale? Directamente del texto. Nótese que “30 sobresalían en matemática y artes” y “30 en deportes y artes” vienen sin “solamente” (son intersecciones completas), mientras que “50 solamente en deportes” sí lleva la palabra y por tanto es una región básica.

¿Por qué? Distinguir esto es lo que decide si un número se escribe tal cual en el dibujo o si antes hay que restarle el centro. Los dos treintas contienen a los diez del centro; el cincuenta no contiene a nadie más.

¿Qué tomamos? La lista de datos ya clasificada.

Paso 2 — Centro primero y luego las dos lúnulas conocidas

Qué hago: escribo 10 en el centro y resto hacia afuera:

$$\text{solo } M \cap R = 30 - 10 = 20, \quad \text{solo } D \cap R = 30 - 10 = 20.$$

¿De dónde sale? El 10 de “10 en las tres disciplinas”; los dos 30 de las intersecciones dobles con artes.

¿Por qué? Se llena el centro antes que las lúnulas porque el dato “las tres” es el único que describe una región sin mezclar; y se resta hacia afuera porque $M \cap R$ es la unión disjunta de “solo M y R ” con el centro, de modo que la parte exclusiva es la diferencia. Poner 30 en la lúnula duplicaría a los 10 del centro.

¿Qué tomamos? Centro 10, solo $M \cap R = 20$, solo $D \cap R = 20$.

Paso 3 — Usar $|D| = 90$ para despejar la lúnula “solo matemática y deportes”

Qué hago: el círculo D se descompone en cuatro regiones; tres son conocidas. Con $y = \text{solo } M \cap D$:

$$|D| = \text{solo } D + (\text{solo } D \cap R) + y + |M \cap R \cap D|$$

$$90 = 50 + 20 + y + 10 \implies 90 = 80 + y \implies y = 10.$$

¿De dónde sale? $|D| = 90$ (“90 en deportes”), solo $D = 50$ (dato con “solamente”), solo $D \cap R = 20$ (Paso 2) y el centro 10.

¿Por qué? Deportes es el único círculo del que conocemos su zona exclusiva de entrada, y por eso es el que permite despejar la única lúnula que faltaba. El orden centro $\rightarrow$ lúnulas $\rightarrow$ despeje es justamente lo que hace posible este paso: si el centro y la lúnula con artes no estuvieran ya fijos, la ecuación tendría tres incógnitas en lugar de una.

¿Qué tomamos? solo $M \cap D = 10$.

Paso 4 — Inciso (a): “matemática y deportes” incluye a los del centro

Qué hago: respondo la pregunta sumando la lúnula y el centro:

$$|M \cap D| = (\text{solo } M \cap D) + |M \cap R \cap D| = 10 + 10 = 20.$$

¿De dónde sale? Los dos sumandos son las únicas dos regiones básicas contenidas en $M \cap D$: la que excluye artes y la que la incluye.

¿Por qué? La pregunta dice “sobresalen en matemática y deportes” *sin* decir “solamente”, así que también cuenta a los diez que sobresalen además en artes. Responder 10 sería confundir la región básica con la intersección completa: es exactamente el error que advierte la regla inicial. La suma es válida porque las dos regiones son disjuntas y su unión es $M \cap D$.

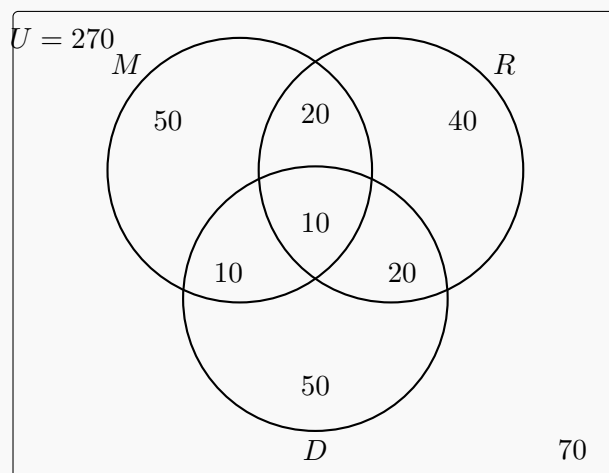
¿Qué tomamos? $|M \cap D| = 20$.

Paso 5 — Zonas exclusivas de M y de R , diagrama y complemento

Qué hago: cierro los otros dos círculos y sumo todo.

$$90 = \text{solo } M + 20 + 10 + 10 \implies \text{solo } M = 90 - 40 = 50,$$

$$90 = \text{solo } R + 20 + 20 + 10 \implies \text{solo } R = 90 - 50 = 40.$$



$$|M \cup R \cup D| = 50 + 40 + 50 + 20 + 10 + 20 + 10 = 200,$$

paso a paso: $50 + 40 = 90$; $90 + 50 = 140$; $140 + 20 = 160$; $160 + 10 = 170$; $170 + 20 = 190$; $190 + 10 = 200$. Por lo tanto

$$|(M \cup R \cup D)^c| = 270 - 200 = 70.$$

¿De dónde sale? Los cardinales $|M| = |R| = 90$ del enunciado y las lúnulas de los pasos 2 y 3; el 270 es el total de estudiantes del estudio.

¿Por qué? Las siete regiones son disjuntas, así que sumarlas da la unión sin repeticiones. La pregunta (b) “no sobresalen en dichas disciplinas” pide precisamente a los que quedan fuera de los tres círculos, es decir, el complemento de la unión dentro del universo; de ahí la resta final.

¿Qué tomamos? 70 estudiantes que no sobresalen en ninguna disciplina.

Respuesta

- a) Sobresalen en matemática y deportes: **20** estudiantes.
b) No sobresalen en ninguna de las tres disciplinas: **70** estudiantes.
Ambos coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 5

De un total de 350 agricultores en cierta región, 260 cultivan remolachas; 100 cultivan ñames; 70 cultivan rábanos; 40 cultivan remolachas y rábanos; 40 cultivan ñames y rábanos y 30 cultivan remolachas y ñames. Determine el número de agricultores que cultivan simultáneamente remolacha, ñame y rábano. R/ 30

Paso 1 — Conjuntos, datos y la hipótesis implícita del enunciado

Qué hago: defino R (remolachas), N (ñames), B (rábanos), con $|U| = 350$, y anoto

$$|R| = 260, \quad |N| = 100, \quad |B| = 70, \quad |R \cap B| = 40, \quad |N \cap B| = 40, \quad |R \cap N| = 30.$$

La incógnita es $t = |R \cap N \cap B|$. Además supongo que *todo* agricultor cultiva al menos uno de los tres productos, es decir $|R \cup N \cup B| = 350$.

¿De dónde sale? Los seis cardinales están literales en el texto. La hipótesis extra sale de la redacción “de un total de 350 agricultores”: el enunciado no menciona a nadie que no cultive ninguno de los tres, y sin esa hipótesis el problema tendría infinitas soluciones (una por cada valor del “ninguno”).

¿Por qué? Aquí la dirección del método se invierte respecto a los ejercicios anteriores: no conocemos el centro, lo conocemos todo menos el centro. Por eso en vez de llenar regiones una a una conviene usar la fórmula de inclusión-exclusión, que relaciona directamente la unión con los cardinales y la intersección triple.

¿Qué tomamos? Los seis datos, $|U| = 350$ y la ecuación $|R \cup N \cup B| = 350$.

Paso 2 — Plantear inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: escribo la fórmula y sustituyo:

$$|R \cup N \cup B| = |R| + |N| + |B| - |R \cap N| - |R \cap B| - |N \cap B| + |R \cap N \cap B|.$$

$$350 = 260 + 100 + 70 - 30 - 40 - 40 + t.$$

¿De dónde sale? La fórmula es la traducción algebraica del diagrama: al sumar los tres círculos, cada zona de traslape doble se cuenta dos veces y el centro tres veces; restar las tres intersecciones dobles corrige las lúnulas pero le quita al centro tres unidades (lo deja en $3 - 3 = 0$), y por eso hay que volver a sumarlo una vez.

¿Por qué? Es válido usarla porque los datos que da el enunciado son exactamente los que la fórmula pide: cardinales de círculo e intersecciones dobles *completas* (ninguno lleva la palabra “solamente”). Si alguno hubiera venido en forma exclusiva habría que convertirlo antes.

¿Qué tomamos? La ecuación con una sola incógnita t .

Paso 3 — Resolver la ecuación desglosando la aritmética

Qué hago: opero por partes.

$$260 + 100 + 70 = 430, \quad 30 + 40 + 40 = 110, \quad 430 - 110 = 320.$$

$$350 = 320 + t \implies t = 350 - 320 = 30.$$

¿De dónde sale? Los tres bloques son, respectivamente, la suma de cardinales simples, la suma de intersecciones dobles y su diferencia.

¿Por qué? Es un despeje lineal directo. El resultado además es coherente: $t = 30$ no puede exceder a ninguna intersección doble, y en efecto $30 \leq 30$, $30 \leq 40$ y $30 \leq 40$. Curiosamente $t = |R \cap N| = 30$, lo que significa que *todo* el que cultiva remolacha y ñame cultiva también rábano, es decir, la lúnula $R \cap N \cap B^c$ es vacía.

¿Qué tomamos? $t = 30$.

Paso 4 — Verificar reconstruyendo las siete regiones

Qué hago: reparto los datos en regiones básicas y compruebo el total.

$$\text{solo } R \cap N = 30 - 30 = 0, \quad \text{solo } R \cap B = 40 - 30 = 10, \quad \text{solo } N \cap B = 40 - 30 = 10,$$

$$\text{solo } R = 260 - 0 - 10 - 30 = 220,$$

$$\text{solo } N = 100 - 0 - 10 - 30 = 60,$$

$$\text{solo } B = 70 - 10 - 10 - 30 = 20.$$

Suma: $220 + 60 + 20 + 0 + 10 + 10 + 30$; paso a paso $220 + 60 = 280$; $280 + 20 = 300$; $300 + 0 = 300$; $300 + 10 = 310$; $310 + 10 = 320$; $320 + 30 = 350$.

¿De dónde sale? Cada lúnula sale de restar el centro $t = 30$ a su intersección doble; cada zona exclusiva sale de restar al cardinal del círculo sus dos lúnulas y el centro.

¿Por qué? Esta verificación confirma la hipótesis del Paso 1: la suma da exactamente 350, así que el “ninguno” vale 0 y no queda ningún agricultor fuera de los tres cultivos, tal como habíamos supuesto. Que todas las regiones salgan no negativas es la señal de que la solución es admisible.

¿Qué tomamos? Diagrama consistente con $t = 30$.

Respuesta

Cultivan simultáneamente remolacha, ñame y rábano: **30** agricultores. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 6

En un departamento de matemáticas de 40 profesores, existen cuatro organizaciones profesionales diferentes: NCTM (N), MAA (M), AMS (A) y SSMA (S). Sabemos que 21 son miembros de NCTM, 26 son miembros de MAA, 19 pertenecen a AMS y 17 son miembros de SSMA. Además, 15 están en NCTM y MAA, 6 están en NCTM y AMS, 9 están en NCTM y SSMA, 14 en MAA y AMS, 10 están en MAA y SSMA, y 11 están en AMS y SSMA. También, se sabe que 6 están en NCTM, MAA y AMS, 5 están en NCTM, MAA y SSMA, 4 están en NCTM, AMS y SSMA y 9 están en MAA, AMS y SSMA. Finalmente, 4 personas pertenecen a las cuatro organizaciones ¿Cuántos miembros de la facultad

Idea clave

En el enunciado aparece “6 están en NCTM y AMA”. En el departamento solo existen cuatro organizaciones (NCTM, MAA, AMS, SSMA), de modo que “AMA” es una errata por **AMS**: ese dato es $|N \cap A| = 6$. Con esa lectura la lista de datos queda completa (los cuatro cardinales, las seis intersecciones dobles, las cuatro triples y la cuádruple), que es exactamente lo que exige la fórmula de inclusión-exclusión.

Paso 1 — Por qué aquí no se dibuja el diagrama y se usa la fórmula

Qué hago: organizo los datos por niveles.

- Cardinales simples: $|N| = 21$, $|M| = 26$, $|A| = 19$, $|S| = 17$.
- Intersecciones dobles: $|N \cap M| = 15$, $|N \cap A| = 6$, $|N \cap S| = 9$, $|M \cap A| = 14$, $|M \cap S| = 10$, $|A \cap S| = 11$.
- Intersecciones triples: $|N \cap M \cap A| = 6$, $|N \cap M \cap S| = 5$, $|N \cap A \cap S| = 4$, $|M \cap A \cap S| = 9$.
- Intersección cuádruple: $|N \cap M \cap A \cap S| = 4$. Universo: $|U| = 40$.

¿De dónde sale? De la lectura literal del enunciado, en el mismo orden en que él los presenta: primero los cuatro totales, luego las seis parejas, luego las cuatro ternas y por último el cuarteto.

¿Por qué? Con cuatro conjuntos el rectángulo se parte en $2^4 = 16$ regiones y ya no es posible dibujarlas con cuatro círculos (dos circunferencias solo pueden cortarse en dos puntos, y eso no alcanza para generar las 16 zonas). Sin embargo, la idea del método por regiones sigue intacta: la fórmula de inclusión-exclusión es el conteo de esas 16 regiones hecho con álgebra en vez de con dibujo. Además, ningún dato viene con la palabra “solamente”: todos son intersecciones completas, que es justo el formato que la fórmula consume.

¿Qué tomamos? Los 15 datos ordenados por nivel y el universo $|U| = 40$.

Paso 2 — Escribir la inclusión-exclusión de cuatro conjuntos término por término

Qué hago: planteo la fórmula completa, con sus cuatro bloques de signos alternados:

$$\begin{aligned}
 |N \cup M \cup A \cup S| &= |N| + |M| + |A| + |S| \\
 &\quad - |N \cap M| - |N \cap A| - |N \cap S| - |M \cap A| - |M \cap S| - |A \cap S| \\
 &\quad + |N \cap M \cap A| + |N \cap M \cap S| + |N \cap A \cap S| + |M \cap A \cap S| \\
 &\quad - |N \cap M \cap A \cap S|.
 \end{aligned}$$

¿De dónde sale? De extender el mismo razonamiento de tres conjuntos: se suman los cuatro círculos, se corrigen los traslapes de a dos, se vuelven a corregir los de a tres y finalmente el de a cuatro.

¿Por qué? El signo alternado no es arbitrario. Tomemos a alguien que pertenece a exactamente k organizaciones. Aparece $\binom{k}{1}$ veces en el primer bloque, $\binom{k}{2}$ en el segundo, $\binom{k}{3}$ en el tercero y $\binom{k}{4}$ en el cuarto, de modo que su contribución neta es

$$\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4},$$

que vale $1 - 0 + 0 - 0 = 1$ si $k = 1$; $2 - 1 = 1$ si $k = 2$; $3 - 3 + 1 = 1$ si $k = 3$; y $4 - 6 + 4 - 1 = 1$ si $k = 4$. Es decir, cada persona de la unión termina contada exactamente una vez, sin importar en cuántas organizaciones esté; ésa es la razón profunda por la que se resta y se suma alternadamente hacia afuera.

¿Qué tomamos? La fórmula lista para sustituir.

Paso 3 — Evaluar bloque por bloque

Qué hago: calculo cada uno de los cuatro bloques por separado.

Bloque 1 (simples).

$$21 + 26 + 19 + 17 : \quad 21 + 26 = 47; \quad 47 + 19 = 66; \quad 66 + 17 = 83 \implies 83.$$

Bloque 2 (dobles).

$$15 + 6 + 9 + 14 + 10 + 11 :$$

$$15 + 6 = 21; \quad 21 + 9 = 30; \quad 30 + 14 = 44; \quad 44 + 10 = 54; \quad 54 + 11 = 65 \implies 65.$$

Bloque 3 (triples).

$$6 + 5 + 4 + 9 : \quad 6 + 5 = 11; \quad 11 + 4 = 15; \quad 15 + 9 = 24 \implies 24.$$

Bloque 4 (cuádruple). 4.

¿De dónde sale? Cada bloque agrupa los datos del nivel correspondiente listados en el Paso 1; no se omite ni se repite ninguno (4 simples, 6 dobles, 4 triples, 1 cuádruple: en total $4+6+4+1 = 15$ datos, que son los $2^4 - 1 = 15$ posibles).

¿Por qué? Conviene separar los bloques antes de combinarlos porque el error típico en cuatro conjuntos es dejarse un sumando: comprobar que hay $\binom{4}{2} = 6$ intersecciones dobles y $\binom{4}{3} = 4$ triples es la manera de garantizar que la fórmula está completa.

¿Qué tomamos? 83, 65, 24 y 4.

Paso 4 — Combinar los bloques y obtener la unión

Qué hago: sustituyo con los signos alternados:

$$|N \cup M \cup A \cup S| = 83 - 65 + 24 - 4.$$

Paso a paso: $83 - 65 = 18$; $18 + 24 = 42$; $42 - 4 = 38$.

¿De dónde sale? Los cuatro números son los bloques del paso anterior; los signos, de la fórmula del Paso 2.

¿Por qué? El orden de las operaciones no altera el resultado, pero hacerlo en el orden natural de la fórmula permite ver el efecto de cada corrección: al sumar los cuatro cardinales tenemos 83, muy por encima de los 40 profesores del departamento, precisamente porque los que están en varias organizaciones se contaron varias veces; las correcciones sucesivas devuelven ese exceso hasta llegar a 38, que ya sí es un número admisible.

¿Qué tomamos? $|N \cup M \cup A \cup S| = 38$ profesores en al menos una organización.

Paso 5 — Complemento del universo

Qué hago: resto la unión al total del departamento:

$$|(N \cup M \cup A \cup S)^c| = |U| - |N \cup M \cup A \cup S| = 40 - 38 = 2.$$

¿De dónde sale? El 40 es “un departamento de matemáticas de 40 profesores”; el 38 viene del paso anterior.

¿Por qué? Es la etapa (4) del método: la unión y su complemento son disjuntos y juntos forman el universo, así que lo que no está en ninguna organización es exactamente la diferencia. La pregunta “¿cuántos pertenecen a ninguna de estas organizaciones?” es literalmente el cardinal de ese complemento.

¿Qué tomamos? 2 profesores.

Respuesta

2 miembros de la facultad no pertenecen a ninguna de las cuatro organizaciones. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 7

Los tres eventos más populares para los compradores de un determinado modelo de automóvil nuevo son:

A: el comprador elige transmisión automática.

B: el comprador elige motor diésel.

C: el comprador elige sistema de navegación integrado.

Sabiendo que $P(A) = 0,70$, $P(B) = 0,75$, $P(C) = 0,80$, $P(A \cup B) = 0,80$, $P(A \cup C) = 0,85$; $P(B \cup C) = 0,90$ y $P(A \cup B \cup C) = 0,95$, calcule la probabilidad de:

- a) El comprador elige al menos una de las tres opciones. R/ 0,95
- b) El comprador no elige ninguna de las tres opciones. R/ 0,05
- c) El comprador elige solamente la opción de transmisión automática. R/ 0,15
- d) El comprador elige exactamente exclusivamente una de las tres opciones. R/ 0,30

Paso 1 — El diagrama de Venn con medidas: mismas reglas, otra “masa”

Qué hago: interpreto P como el “tamaño” de cada región del diagrama, con universo de tamaño $P(U) = 1$. Los datos son tres cardinales de círculo (0,70; 0,75; 0,80), tres uniones dobles (0,80; 0,85; 0,90) y la unión triple (0,95).

¿De dónde sale? De la lista del enunciado. Obsérvese que *no* se dan intersecciones: todo lo que se da son uniones, que es lo contrario de los ejercicios anteriores.

¿Por qué? Todo el método por regiones sigue funcionando palabra por palabra, porque la probabilidad es aditiva sobre conjuntos disjuntos igual que el conteo: si dos regiones no se traslapan, la probabilidad de su unión es la suma. Cambia la unidad (proporciones en lugar de personas), no las reglas. Antes de poder llenar el diagrama hay que convertir las uniones en intersecciones, porque son las intersecciones las que describen regiones internas.

¿Qué tomamos? Los siete datos y $P(U) = 1$.

Paso 2 — Incisos (a) y (b): unión y complemento

Qué hago: leo directamente el dato de la unión triple y tomo su complemento:

$$P(\text{al menos una}) = P(A \cup B \cup C) = 0,95,$$

$$P(\text{ninguna}) = P((A \cup B \cup C)^c) = 1 - 0,95 = 0,05.$$

¿De dónde sale? El 0,95 es dato del enunciado; el 1 es la probabilidad del universo.

¿Por qué? “Elegir al menos una” es exactamente pertenecer a A , a B o a C , o sea a la unión: no hay nada que calcular. Y “no elegir ninguna” es el exterior de los tres círculos, que es el complemento de la unión; la regla del complemento es la misma etapa (4) del método, con $|U|$ sustituido por $P(U) = 1$.

¿Qué tomamos? (a) 0,95 y (b) 0,05.

Paso 3 — Convertir las uniones dobles en intersecciones dobles

Qué hago: despejo cada intersección de la fórmula $P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y)$:

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,70 + 0,75 - 0,80 = 1,45 - 0,80 = 0,65,$$

$$P(A \cap C) = 0,70 + 0,80 - 0,85 = 1,50 - 0,85 = 0,65,$$

$$P(B \cap C) = 0,75 + 0,80 - 0,90 = 1,55 - 0,90 = 0,65.$$

¿De dónde sale? De los pares de cardinales y su unión correspondiente, todos dados en el enunciado.

¿Por qué? Al sumar $P(A) + P(B)$ la lente $A \cap B$ queda contada dos veces; por eso la unión es esa suma menos el traslape, y despejar el traslape es solo pasar términos. Necesitamos las intersecciones porque el diagrama se llena de adentro hacia afuera, y las regiones internas se describen con intersecciones, no con uniones.

¿Qué tomamos? Las tres intersecciones dobles valen 0,65.

Paso 4 — Obtener la región más interna con inclusión-exclusión

Qué hago: despejo $P(A \cap B \cap C)$ de la fórmula de tres conjuntos:

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P - \sum P(\text{dobles}) + P(A \cap B \cap C).$$

$$\sum P = 0,70 + 0,75 + 0,80 = 2,25, \quad \sum P(\text{dobles}) = 0,65 \cdot 3 = 1,95.$$

$$0,95 = 2,25 - 1,95 + P(A \cap B \cap C) = 0,30 + P(A \cap B \cap C),$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0,95 - 0,30 = 0,65.$$

¿De dónde sale? Las tres probabilidades simples son datos; las dobles salen del Paso 3; la unión triple es dato.

¿Por qué? El centro es la única región que no se puede leer de ningún dato directo, pero la fórmula de inclusión-exclusión lo deja despejado en un solo paso. Y es imprescindible calcularlo primero: todas las demás regiones se obtienen restando hacia afuera a partir de él. Nótese que $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C) = 0,65$, lo que significa que las tres lúnulas dobles tienen probabilidad 0: quien elige dos opciones cualesquiera, con probabilidad total, elige también la tercera.

¿Qué tomamos? $P(A \cap B \cap C) = 0,65$.

Paso 5 — Inciso (c): la región “solamente A ”

Qué hago: resto hacia afuera desde el centro dentro del círculo A :

$$P(\text{solo } A) = P(A) - P(A \cap B) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 0,70 - 0,65 - 0,65 + 0,65.$$

Paso a paso: $0,70 - 0,65 = 0,05$; $0,05 - 0,65 = -0,60$; $-0,60 + 0,65 = 0,05$. Es decir, $P(\text{solo } A) = 0,05$.

¿De dónde sale? $P(A)$ es dato; las dos intersecciones dobles salen del Paso 3; el centro, del Paso 4.

¿Por qué? Al quitarle a A sus dos traslapes, el centro se resta dos veces (una dentro de $A \cap B$ y otra dentro de $A \cap C$), cuando solo debía salir una; por eso hay que devolverlo sumándolo una vez. Es la misma corrección de inclusión-exclusión, ahora aplicada dentro de un círculo. Equivalente: $P(\text{solo } A) = P(A) - P(A \cap (B \cup C))$ con $P(A \cap (B \cup C)) = 0,65 + 0,65 - 0,65 = 0,65$, y $0,70 - 0,65 = 0,05$.

¿Qué tomamos? $P(\text{solo } A) = 0,05$.

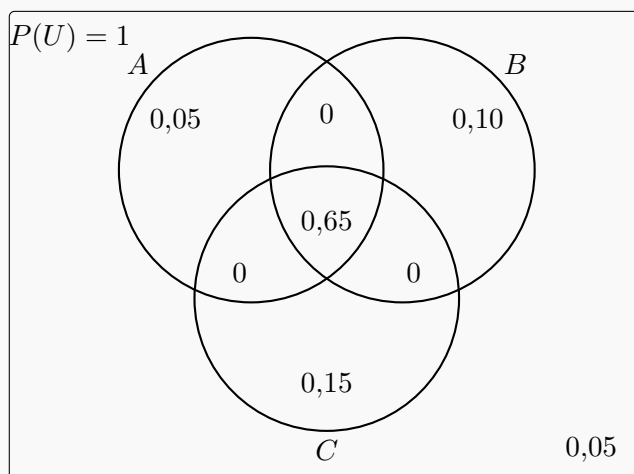
Paso 6 — Inciso (d): las otras dos zonas exclusivas y su suma

Qué hago: repito el cálculo para B y C y sumo las tres.

$$P(\text{solo } B) = 0,75 - 0,65 - 0,65 + 0,65 = 0,75 - 0,65 = 0,10,$$

$$P(\text{solo } C) = 0,80 - 0,65 - 0,65 + 0,65 = 0,80 - 0,65 = 0,15,$$

$$P(\text{exactamente una}) = 0,05 + 0,10 + 0,15 = 0,30.$$



¿De dónde sale? Los cardinales $P(B)$ y $P(C)$ son datos; las intersecciones y el centro vienen de los pasos 3 y 4; las lúnulas del dibujo valen $0,65 - 0,65 = 0$.

¿Por qué? “Exactamente una” significa estar en un círculo y en ninguno de los otros dos, o sea pertenecer a una de las tres zonas exclusivas. Como esas tres regiones son disjuntas, la probabilidad de su unión es la suma, sin corrección alguna. Verificación con el universo:

$0,05 + 0,10 + 0,15 + 0 + 0 + 0 + 0,65 = 0,95$, que es exactamente $P(A \cup B \cup C)$, y $1 - 0,95 = 0,05$ reproduce el inciso (b).

¿Qué tomamos? $P(\text{exactamente una}) = 0,30$.

Idea clave

Discrepancia en el inciso (c). La R/ oficial del folleto es 0,15, pero el cálculo da $P(\text{solo } A) = 0,05$. El valor 0,15 corresponde a $P(\text{solo } C)$, la zona exclusiva del sistema de navegación, no a la de la transmisión automática. La comprobación viene del propio inciso (d): la R/ oficial ahí es 0,30, y 0,30 solo se obtiene sumando $0,05 + 0,10 + 0,15$, es decir, tomando 0,05 como zona exclusiva de A . Si “solo A ” valiera 0,15 la suma de las tres zonas exclusivas no podría dar 0,30 con los datos del enunciado. Se conserva la R/ oficial 0,15 como referencia, pero el valor consistente con los datos es **0,05**.

Respuesta

- a) $P(\text{al menos una}) = \mathbf{0,95}$ (coincide con la R/ oficial).
- b) $P(\text{ninguna}) = \mathbf{0,05}$ (coincide con la R/ oficial).
- c) $P(\text{solamente transmisión automática}) = \mathbf{0,05}$ (R/ oficial: 0,15; véase la nota).
- d) $P(\text{exactamente una de las tres}) = \mathbf{0,30}$ (coincide con la R/ oficial).